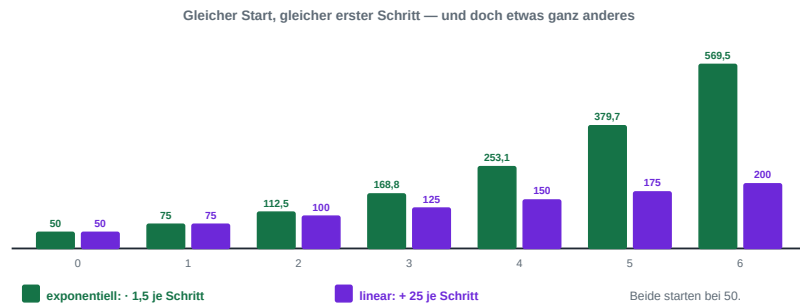


Formelsammlung: Exponentialfunktionen

Teil 1: linear oder exponentiell · die Funktion $a \cdot q^x$ · Prozentsatz und Faktor · Seite 1/2

1. Linear oder exponentiell?



Der Test für eine Wertetabelle: Bilde die **Differenzen** und die **Quotienten** benachbarter Werte. Bleibt die **Differenz** gleich, ist das Wachstum **linear** (je Schritt derselbe *Betrag*). Bleibt der **Quotient** gleich, ist es **exponentiell** (je Schritt derselbe *Faktor*). Bleibt keines von beiden gleich, ist es weder das eine noch das andere. Farbcode: **Anfangswert blau** · **Faktor q orange** · **exponentiell grün** · **linear violett**.

2. Die Exponentialfunktion

$$f(x) = a \cdot q^x$$

a ist der **Anfangswert**: $f(0) = a \cdot q^0 = a$.

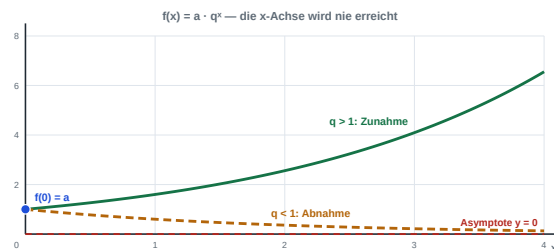
q ist der **Wachstumsfaktor**: von $f(x)$ zu $f(x + 1)$ wird mit q multipliziert.

$q > 1 \rightarrow$ Zunahme · $0 < q < 1 \rightarrow$ Abnahme.

$q = 1$ wäre gar kein Wachstum und ist ausgeschlossen.

Keine Nullstelle: q^x ist als Potenz einer positiven Zahl immer positiv — auch für negative x , wo ein Kehrwert steht. Der Graph nähert sich der x -Achse beliebig weit an, erreicht sie aber nie.

3. Der Graph



Alle Graphen gehen durch $(0 | a)$. Die x -Achse ist die **Asymptote**.

4. Prozentsatz und Wachstumsfaktor

Zunahme um p %: **$q = 1 + p : 100$** Abnahme um p %: **$q = 1 - p : 100$**

Änderung	+5 %	+20 %	+100 %	-10 %	-25 %	-50 %
Faktor q	1,05	1,2	2	0,9	0,75	0,5

Umgekehrt: $p = (q - 1) \cdot 100$. Aus $q = 1,3$ wird +30 %, aus $q = 0,85$ wird -15 %.

Nach n Schritten: $a \cdot q^n$. Die Gesamtänderung in Prozent ist $(q^n - 1) \cdot 100$ % — und *nicht* $n \cdot p$ %.

5. Typische Fehler

Prozentsätze addiert — 5 Schritte zu je 20 % ergeben nicht 100 %, sondern 148,8 %. Nur die *Faktoren* werden multipliziert.

20 % rauf, 20 % runter = 0 % — nein: $1,2 \cdot 0,8 = 0,96$, also -4 %.

$q = 0,2$ bei +20 % — nein: $q = 1,2$. Der Anteil kommt zum Ganzen dazu.

$a \cdot q \cdot n$ statt $a \cdot q^n$ — es wird n -mal *hintereinander* multipliziert.

Falsche Schrittzahl — bei „2 % pro Monat über 3 Jahre“ ist $n = 36$, nicht 3.

Formelsammlung: Exponentialfunktionen

Teil 2: Verdopplungs- und Halbwertszeit · Vergleich mit Potenzen · Sachaufgaben · Seite 2/2

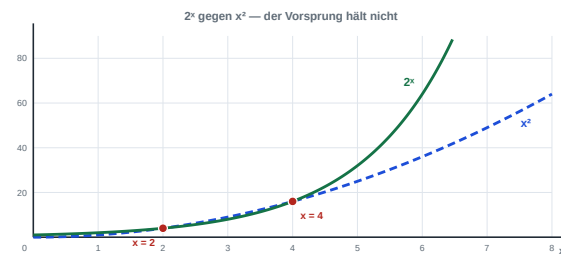
6. Verdopplungs- und Halbwertszeit



Bei 20 % Zuwachs je Schritt ist $T = 3,8$ — von a auf $2a$, von $2a$ auf $4a$, immer dieselbe Zeit.

$q^T = 2$ (Verdopplung) bzw. $q^T = 0,5$ (Halbierung). Beide hängen *nur* von q ab — der Anfangswert kürzt sich heraus.

8. Exponentiell schlägt jede Potenz



Nur zwischen $x = 2$ und $x = 4$ liegt x^2 vorn. Bei $x = 20$ steht es 400 gegen über eine Million.

Bei x^n steht x *unten*, bei q^x *oben*. Ab einer Stelle ist q^x größer als x^n — für *jedes* n .

7. Wie man T findet

1. Faktor q bestimmen.
2. q , q^2 , q^3 , ... ausrechnen, bis der Wert 2 überschreitet (bzw. 0,5 unterschreitet). So findet man die **ganzen** Schritte — ohne jedes weitere Werkzeug.
3. Den genauen Wert liefert in der Oberstufe der **Logarithmus**: Er beantwortet die Frage „welcher Exponent?“ in einem Schritt, so wie die Wurzel die Frage „welche Basis?“ beantwortet.

Zuwachs je Schritt	+2 %	+5 %	+10 %	+20 %	+50 %	+100 %
Verdopplungszeit T	35,0	14,2	7,3	3,8	1,7	1

Faustregel für kleine Prozentsätze: $T \approx 70 : p$. Bei 2 % ergibt sie 35 (genau: 35,0), bei 10 % ergibt sie 7 (genau: 7,3). Für große Prozentsätze wird sie ungenau.

9. Sachaufgaben — ein Modell für drei Fälle

Sachverhalt	Anfangswert a	Faktor q	Schritt
Zinseszins, p % pro Jahr	Startkapital	$1 + p : 100$	Jahr
Radioaktiver Zerfall, p % pro Tag	Anfangsmenge	$1 - p : 100$	Tag
Wertverlust, p % pro Jahr	Neupreis	$1 - p : 100$	Jahr
Bakterien, Verdopplung je T	Anfangszahl	2 (je T)	T

Der Weg: a aus dem Text lesen → Prozentsatz in q umrechnen → Schritte zählen (*die Einheit muss zum Prozentsatz passen*) → $a \cdot q^n$ rechnen, runden und im Sachzusammenhang antworten.

Beispiel: 2500 € zu 5 % über 10 Jahre: $2500 \cdot 1,05^{10} \approx 4072,24$ €. Ohne Zinseszins wären es nur $2500 + 10 \cdot 125 = 3750$ €.

10. Grenzen des Modells

Eine Bakterienkultur, die sich alle 20 Minuten verdoppelt, hätte nach zwei Tagen mehr Masse als die Erde. Das passiert nicht — irgendwann geht das Futter aus.

Ein exponentielles Modell beschreibt die Anfangsphase und wird danach falsch. Zu jeder Rechnung gehört deshalb die Frage, *wie lange* das Modell gelten kann.

Dasselbe gilt beim Wertverlust: Nach dem Modell wäre ein Auto nie ganz wertlos — in Wirklichkeit endet die Kurve beim Schrottwert.